

01 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 극한의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} (4x + 1)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-2}{x - 3}$

(1) [1단계: 선 대입] $x = 1$ 대입 시 $4(1) + 1 = 5$ ∴ 수렴, 5

(2) [1단계: 선 대입] $x = 2$ 대입 시 $\frac{-2}{2-3} = \frac{-2}{-1} = 2$ ∴ 수렴, 2

💡 Tip: 1단계: $x = a$ 를 식에 먼저 대입하기! 분모가 0이 되지 않으면 대입한 함수값이 곧 극한값입니다.

정답: (1) 수렴, 5, (2) 수렴, 2

02 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 1번 (3), (4) 기본 ○ △ ×

다음 극한의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{5}{|3x + 9|}$

(1) [1단계: 선 대입] $x = -1$ 대입 시 $\frac{(-1)^2 - (-1) - 2}{-1 - 2} = \frac{0}{-3} = 0$ ∴ 수렴, 0

(2) [1단계: 선 대입] $x \rightarrow -3$ 일 때 $|3x + 9| \rightarrow +0$ 이므로 $\frac{5}{+0} \rightarrow \infty$ ∴ 발산

💡 Tip: 1단계: 선 대입하여 분모와 분자의 상태를 확인하세요. 분모가 +0으로 가면 양의 무한대로 발산합니다.

정답: (1) 수렴, 0, (2) 발산

03 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 극한의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x + 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (-2x^2 + 3)$

(1) [1단계: 대입] $x \rightarrow \infty$ 일 때 $x + 1 \rightarrow \infty$ 이므로 $\frac{4}{\infty} \rightarrow 0$ ∴ 수렴, 0

(2) [1단계: 대입] $x \rightarrow \infty$ 일 때 $-2x^2 + 3 \rightarrow -\infty$ ∴ 발산

💡 Tip: 1단계: $x \rightarrow \infty$ 대입 시 분모만 무한대로 커지면 $\frac{a}{\infty} \rightarrow 0$ 에 수렴하고, 음의 최고차항은 음의 무한대로 발산합니다.

정답: (1) 수렴, 0, (2) 발산

04 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 2번 (3), (4) 기본 ○ △ ×

다음 극한의 수렴, 발산을 조사하고, 수렴하면 그 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{3 - 4x}$

(1) [1단계: 대입] $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ 이므로 $1 + 0 = 1$ ∴ 수렴, 1

(2) [1단계: 대입] $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $3 - 4x \rightarrow \infty$ 이므로 $\sqrt{\infty} \rightarrow \infty$ ∴ 발산

💡 Tip: 1단계: $x \rightarrow -\infty$ 대입 시 $\frac{2}{-\infty} \rightarrow 0$ 이며, 근호 안의 $-4x \rightarrow +\infty$ 가 되므로 양의 무한대로 발산합니다.

정답: (1) 수렴, 1, (2) 발산

05 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 3번 (...) 핵심유형 ○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때 다음 극한값을 구하시오. (단, 그래프에서 $x \rightarrow 1+$ 일 때 $y \rightarrow 2$, $x \rightarrow 1-$ 일 때 $y \rightarrow 2$ 이다.)

(1) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

- (1) [1단계: 우극한] $x \rightarrow 1+$ 일 때 그래프를 따라가면 함수값은 2에 한없이 가까워집니다. $\therefore 2$
 (2) [1단계: 좌극한] $x \rightarrow 1-$ 일 때 그래프를 따라가면 함수값은 2에 한없이 가까워집니다. $\therefore 2$
 (3) [결론] 우극한과 좌극한이 모두 2로 같으므로 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \therefore 2$

Tip: 우극한과 좌극한이 일치하면 극한값이 존재합니다. $x = 1$ 의 오른쪽과 왼쪽 그래프 목표값을 확인하세요.

정답: (1) 2, (2) 2, (3) 2

06 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 3번 (...) 핵심유형 ○ △ ×

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때 다음 극한값을 구하시오. (단, 그래프에서 $x \rightarrow 4+$ 일 때 $y \rightarrow 3$, $x \rightarrow 4-$ 일 때 $y \rightarrow 5$ 이다.)

(1) $\lim_{x \rightarrow 4+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 4-} f(x)$

- (1) [1단계: 우극한] $x \rightarrow 4+$ 일 때 그래프를 따라가면 $y \rightarrow 3 \therefore 3$
 (2) [1단계: 좌극한] $x \rightarrow 4-$ 일 때 그래프를 따라가면 $y \rightarrow 5 \therefore 5$
 (3) [결론] 우극한(3)과 좌극한(5)이 다르므로 $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

Tip: 우극한과 좌극한이 다른 극한값은 '존재하지 않는다'로 판정합니다.

정답: (1) 3, (2) 5, (3) 존재하지 않는다

07 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 4번 (...) 핵심유형 ○ △ ×

$x = 2$ 에서 다음 각 함수의 극한값이 존재하는지 조사하고, 존재하면 그 값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{|x-2|}{x-2}$

(2) $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{|x-2|}$

- (1) [우극한] $x > 2$ 이면 $\frac{x-2}{x-2} = 1$
 [좌극한] $x < 2$ 이면 $\frac{-(x-2)}{x-2} = -1$
 우극한과 좌극한이 다르므로 존재하지 않는다.
 (2) 분자는 $(x-2)^2$
 [우극한] $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{(x-2)^2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2+} (x-2) = 0$
 [좌극한] $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{(x-2)^2}{-(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2-} -(x-2) = 0 \therefore 0$

Tip: 절댓값 함수는 반드시 우극한($x > 2$)과 좌극한($x < 2$)으로 구간을 나누어 식을 변경한 후 조사하세요.

정답: (1) 존재하지 않는다, (2) 0

08 동아 교과서 17p 스스로 해결하기 5번 심화 ○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x+k & (x \geq -1) \\ x^2 - 2x + 4 & (x < -1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

- [1단계: 우극한 대입] $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+} (x+k) = -1+k$
 [2단계: 좌극한 대입] $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} (x^2 - 2x + 4) = (-1)^2 - 2(-1) + 4 = 7$
 [3단계: 식 완성 및 정답] 극한값이 존재하려면 $-1+k = 7$ 이어야 하므로 $k = 8 \therefore 8$

Tip: 극한값이 존재하려면 $x \rightarrow -1+$ 우극한과 $x \rightarrow -1-$ 좌극한에 각각 대입한 두 결과가 일치해야 합니다.

정답: 8

09

동아 교과서 25p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2$,
 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \{2f(x) + 3g(x)\}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)g(x)$

(1) [1단계: 극한 성질 대입] $2 \lim_{x \rightarrow 2} f(x) + 3 \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 2(-2) + 3(3) = -4 + 9 = 5$ ∴ 5

(2) [1단계: 곱의 극한 대입] $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 2} g(x) = (-2) \times 3 = -6$ ∴ -6

Tip: 극한의 기본 성질: 각각 수렴할 때는 사칙연산
 기호 안으로 극한을 각각 대입하여 계산합니다.

정답: (1) 5, (2) -6

10

동아 교과서 25p 스스로 해결하기 1번 (3) 기본 ○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2$,
 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{g(x) + 1}$$

[1단계: 분모 0 판정] 분모 $\lim_{x \rightarrow 2} (g(x) + 1) = 3 + 1 = 4 \neq 0$ 이므로 바로 대입
 가능합니다.

[2단계: 대입 계산] $\frac{\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - 1)}{\lim_{x \rightarrow 2} (g(x) + 1)} = \frac{-2 - 1}{3 + 1} = -\frac{3}{4}$ ∴ $-\frac{3}{4}$

Tip: 분수식의 극한 성질: 분모의 극한이 0이 아니므로 분자와
 분모에 각각 극한값을 바로 대입하세요.

정답: $-\frac{3}{4}$

11

동아 교과서 25p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 + 1}$

(1) [1단계: 대입] $x = 3$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴

[2단계: 인수분해] $\frac{(x-3)(x+2)}{x-3} = x + 2$

[3단계: 재대입] $3 + 2 = 5$ ∴ 5

(2) [1단계: 대입] $x \rightarrow \infty$ 대입 시 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴

[2단계: 최고차항 계수비] 분모·분자가 모두 2차식이므로 최고차항 계수비 $\frac{3}{1} = 3$ ∴ 3

Tip: $\frac{0}{0}$ 꼴은 분자를 인수분해하여 약분하고, $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴은
 분모의 최고차항 x^2 으로 나누어 계산합니다.

정답: (1) 5, (2) 3

12

동아 교과서 25p 스스로 해결하기 2번 (...) 핵심유형 ○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{x+6} - 2}{x+2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 3x} - x)$

(1) [유리화] 분자에 $(\sqrt{x+6} + 2)$ 곱: $\frac{(x+6)-4}{(x+2)(\sqrt{x+6}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+6}+2}$

[재대입] $x = -2 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$ ∴ $\frac{1}{4}$

(2) [유리화] $\frac{(x^2-3x)-x^2}{\sqrt{x^2-3x}+x} = \frac{-3x}{\sqrt{x^2-3x}+x}$

[최고차항 나누기] 분모·분자를 x 로 나누면 $\frac{-3}{\sqrt{1-\frac{3}{x}}+1} \rightarrow \frac{-3}{1+1} = -\frac{3}{2}$ ∴ $-\frac{3}{2}$

Tip: 근호가 포함된 $\frac{0}{0}$ 및 $\infty - \infty$ 부정형은
 컬레식을 곱하여 분자 유리화를 거친 후 대입합니다.

정답: (1) $\frac{1}{4}$, (2) $-\frac{3}{2}$

13 동아 교과서 25p 스스로 해결하기 3번 핵심유형 ○ △ ×

다음 등식이 성립할 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax - b}{x - 2} = 4$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x + a} - 2}{x + 1} = b$$

(1) [분자=0] $x = 2$ 대입: $4 + 2a - b = 0 \Rightarrow b = 2a + 4$

[약분] $\frac{x^2 + ax - (2a + 4)}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + a + 2)}{x - 2} = x + a + 2$

[재대입] $4 + a = 4 \Rightarrow a = 0, b = 4 \therefore a = 0, b = 4$

(2) [분자=0] $x = -1$ 대입: $\sqrt{-1 + a} - 2 = 0 \Rightarrow a = 5$

[유리화] $\frac{\sqrt{x+5}-2}{x+1} = \frac{x+1}{(x+1)(\sqrt{x+5}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+5}+2}$

[재대입] $x = -1 \Rightarrow b = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4} \therefore a = 5, b = \frac{1}{4}$

Tip: 미정계수 결정: 분모 $\rightarrow 0$ 인데 유한한 극한값으로 수렴하므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 합니다. 대입 후 인수분해 또는 유리화하세요.

정답: (1) $a = 0, b = 4$, (2) $a = 5, b = \frac{1}{4}$

14 동아 교과서 25p 스스로 해결하기 4번 기본 ○ △ ×

모든 실수 x 에서 함수 $f(x)$ 가 다음 부등식을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값을 구하시오.

$$2x - 2 \leq f(x) \leq x^2 - 4x + 7$$

[1단계: 양 끝 극한 대입] $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 2) = 2(3) - 2 = 4, \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 4x + 7) = 9 - 12 + 7 = 4$

[2단계: 샌드위치 정리] 양 끝 식의 극한값이 모두 4이므로 샌드위치 정리에 의해 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 4 \therefore 4$

Tip: 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치 정리): 양 끝 식에 $x = 3$ 을 대입하여 극한값을 각각 구합니다.

정답: 4

15 동아 교과서 25p 스스로 해결하기 5번 심화 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 4} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 5$$

[1단계: 차수 및 최고차항 결정] $x \rightarrow \infty$ 극한값이 2이므로 $f(x)$ 는 최고차항이 $2x^2$ 인 이차함수: $f(x) = 2x^2 + ax + b$

[2단계: 인수 정리 대입] $x \rightarrow 1$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 $f(1) = 2 + a + b = 0 \Rightarrow b = -a - 2$

$f(x) = 2x^2 + ax - (a + 2) = (x - 1)(2x + a + 2)$

[3단계: 극한값 대입 및 식 결정] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+a+2)}{x-1} = 4 + a = 5 \Rightarrow a = 1, b = -3$

$\therefore f(x) = 2x^2 + x - 3$

Tip: 첫 번째 무한대 극한으로 최고차항 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ 를 결정하고, 두 번째 극한에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(1) = 0$ 을 대입하세요.

정답: $f(x) = 2x^2 + x - 3$

16 동아 교과서 25p 스스로 해결하기 6번 핵심유형 ○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \{f(x) + 2\} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)g(x) = 4$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 2)g(x)}{f(x)}$$

[1단계: 각 함수 극한 도출] $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3 - 2 = 1$

$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow 3} f(x)g(x)}{\lim_{x \rightarrow 3} f(x)} = \frac{4}{1} = 4$

[2단계: 식 대입 계산] $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 2) = 3^2 - 2 = 7$ 이므로

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 2)g(x)}{f(x)} = \frac{7 \times 4}{1} = 28 \therefore 28$

Tip: 극한의 성질을 이용하여 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$ 의 값을 각각 먼저 구한 뒤 대입하세요.

정답: 28

17

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 1번 기본

○ △ ✕

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때, $x = 2$ 에서 불연속인 이유를 각각 말하시오. (단, (1)은 $x = 2$ 에서 구멍이 뚫려있고, (2)는 좌극한이 1, 우극한이 2이다.)

(1) (1) $x = 2$ 에서 함수값 정의 여부(2) (2) $x = 2$ 에서 극한값 존재 여부

(1) 함수 $f(x)$ 는 $x = 2$ 에서 함수값 $f(2)$ 가 정의되어 있지 않으므로 불연속입니다.

(2) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$ 이므로 $x = 2$ 에서 극한값이 존재하지 않아 불연속입니다.

Tip: 연속의 3조건: (1) 함수값 정의, (2) 극한값 존재, (3) 함수값=극한값 일치 여부를 점검하세요.

정답: (1) $f(2)$ 가 정의되어 있지 않다, (2) 극한값이 존재하지 않는다

18

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 2번 기본

○ △ ✕

다음 함수가 $x = 1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

$$(1) f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 2 & (x \geq 1) \\ -x + 4 & (x < 1) \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1} & (x \neq 1) \\ 6 & (x = 1) \end{cases}$$

(1) $f(1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1 + 4 = 3$
좌우극한이 다르므로 불연속입니다.

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+5)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+5) = 6 = f(1)$
극한값과 함수값이 같으므로 연속입니다.

Tip: $x = 1$ 을 대입하여 함수값, 우극한, 좌극한의 삼자 일치 여부를 확인하세요.

정답: (1) 불연속, (2) 연속

19

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 3번 기본

○ △ ✕

다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

$$(1) f(x) = -2x^2 + 1$$

$$(2) f(x) = \frac{x+1}{2x-4}$$

(1) 다항함수는 모든 실수에서 연속이므로 구간은 $(-\infty, \infty)$ 입니다.

(2) 분모 $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$ 에서 정의되지 않으므로 구간은 $(-\infty, 2)$, $(2, \infty)$ 입니다.

Tip: 다항함수는 모든 실수 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이고, 유리함수는 (분모) $\neq 0$ 인 구간에서 연속입니다.

정답: (1) $(-\infty, \infty)$, (2) $(-\infty, 2)$, $(2, \infty)$

20

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 4번 핵심유형

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{x+2}+b}{x+1} & (x \neq -1) \\ 2 & (x = -1) \end{cases}$$

[1단계: 분자=0 대입] 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $a\sqrt{-1+2}+b=0 \Rightarrow a+b=0 \Rightarrow b=-a$

[2단계: 유리화 및 약분] $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{a(\sqrt{x+2}-1)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{a(x+1)}{(x+1)(\sqrt{x+2}+1)} = \frac{a}{\sqrt{1+1}} = \frac{a}{2}$

[3단계: 함수값 일치 및 정답] $\frac{a}{2} = 2 \Rightarrow a = 4, b = -a = -4 \therefore a = 4, b = -4$

Tip: 연속 조건: $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = 2$
입니다. 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$ 을 대입하고 유리화하세요.

정답: $a=4, b=-4$

21

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 5번 심화

○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$ 를 만족시키고, 구간 $[0, 2)$ 에서 다음과 같을 때, $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$f(x) = \begin{cases} 2x + a & (0 \leq x < 1) \\ bx + 1 & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

[1단계: $x=1$ 연속 조건] $\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + a) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (bx + 1) \Rightarrow 2 + a = b + 1 \Rightarrow b - a = 1 \dots \textcircled{1}$

[2단계: 주기 경계 연속 조건] $f(0) = a, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2b + 1$ 이므로 $a = 2b + 1 \Rightarrow a - 2b = 1 \dots \textcircled{2}$

[3단계: 연립 및 정답] $\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{2}$ 를 연립하면 $-b = 2 \Rightarrow b = -2, a = -3 \therefore a = -3, b = -2$

Tip: 주기함수의 연속: 경계점 $x = 1$ 에서 좌우 연속이어야 하고, 주기 끝점 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ 가 일치해야 합니다.

정답: $a = -3, b = -2$

22

동아 교과서 30p 스스로 해결하기 6번 심화

○ △ ×

전기료 누진 제도에서 사용량 x kWh에 대한 요금을 $f(x)$ 원이라 할 때, 함수 $f(x)$ 가 구간의 경계인 $x = a$ 에서 불연속이 되는 a 의 값을 모두 찾고 이유를 설명하시오. (단, 기본요금은 200 이하 900원, 200 초과 400 이하 1600원, 400 초과 7300원)

[1단계: $x=200$ 좌우극한 대입] $\lim_{x \rightarrow 200^-} f(x) = 900 + 100(200) = 20900$
 $\lim_{x \rightarrow 200^+} f(x) = 1600 + 200(100) + 200(0) = 21600$
 두 값이 다르므로 $x = 200$ 에서 불연속입니다.

[2단계: $x=400$ 좌우극한 대입] $\lim_{x \rightarrow 400^-} f(x) = 61600 \neq \lim_{x \rightarrow 400^+} f(x) = 67300$
 두 값이 다르므로 $x = 400$ 에서 불연속입니다.

[3단계: 정답 결론] 불연속이 되는 a 의 값은 200, 400입니다.

Tip: 기본 요금이 바뀌는 구간의 경계 $x = 200, 400$ 에서 좌극한과 우극한을 각각 계산하여 일치 여부를 확인하세요.

정답: $a = 200, 400$ ($x=200, 400$ 에서 극한값이 존재하지 않음)

23

동아 교과서 37p 스스로 해결하기 1번 기본

○ △ ×

다음 함수의 연속성을 조사하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 2x + 1$

(2) $f(x) = \frac{2}{x+1}$

(1) 다항함수이므로 모든 실수 x 에서 연속입니다.

(2) 분모가 0이 되는 $x = -1$ 을 제외한 $x \neq -1$ 인 모든 실수 x 에서 연속입니다.

Tip: 다항함수는 모든 실수 구간에서 연속이며, 분수함수는 분모가 0이 되는 점을 제외한 모든 실수에서 연속입니다.

정답: (1) 모든 실수 x 에서 연속, (2) $x \neq -1$ 인 모든 실수 x 에서 연속

24

동아 교과서 37p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 이 주어진 구간에서 최댓값 또는 최솟값을 가지면, 그 값을 각각 구하시오.

(1) $[1, 2]$

(2) $(1, 2)$

(1) $f(x) = (x-1)^2 + 2$

닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 $x = 1$ 일 때 최솟값 2, $x = 2$ 일 때 최댓값 3을 갖습니다.

(2) 열린구간 $(1, 2)$ 에서는 $x = 1, 2$ 가 포함되지 않으므로 최댓값: 없다, 최솟값: 없다.

Tip: 최대·최소 정리: 닫힌구간에서 연속이면 반드시 최댓값과 최솟값을 갖습니다. 열린구간에서는 양 끝값이 포함되지 않으면 존재하지 않을 수 있습니다.

정답: (1) 최댓값: 3, 최솟값: 2, (2) 최댓값: 없다, 최솟값: 없다

25

동아 교과서 37p 스스로 해결하기 2번 (3), (...) 기본 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3$ 이 주어진 구간에서 최댓값 또는 최솟값을 가지면, 그 값을 각각 구하시오.

(1) $(1, 2]$ (2) $[1, 2)$

(1) 반닫힌구간 $(1, 2]$ 에서 $x = 2$ 는 포함되어 최댓값 3을 갖고, 최솟값 지점 $x = 1$ 은 미포함하므로 최솟값: 없다.

(2) 반닫힌구간 $[1, 2)$ 에서 $x = 1$ 은 포함되어 최솟값 2를 갖고, 최댓값 지점 $x = 2$ 는 미포함하므로 최댓값: 없다.

Tip: 구간의 경계 포함 여부를 확인하여 꼭짓점 또는 경계 대입값이 포함되는지 판정하세요.

정답: (1) 최댓값: 3, 최솟값: 없다, (2) 최댓값: 없다, 최솟값: 2

26

동아 교과서 37p 스스로 해결하기 3번 핵심유형 ○ △ ×

방정식 $x^3 + 4x + 1 = 0$ 이 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

[1단계: 연속성 명시] $f(x) = x^3 + 4x + 1$ 이라 하면 다항함수이므로 닫힌구간 $[-1, 0]$ 에서 연속입니다.

[2단계: 양 끝값 부호 대입] $f(-1) = (-1)^3 + 4(-1) + 1 = -4 < 0$, $f(0) = 1 > 0$

[3단계: 사잇값 정리 적용] $f(-1)f(0) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 0)$ 에 적어도 하나 존재합니다.

Tip: 사잇값 정리: 구간 양 끝점의 함수값 부호가 반대($f(a)f(b) < 0$)임을 대입하여 증명합니다.

정답: 풀이 참조 ($f(-1) < 0$ 이고 $f(0) > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 성립)

27

동아 교과서 37p 스스로 해결하기 4번 핵심유형 ○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = x^2 - ax + 3$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

[1단계: 연속 조건과 판별식] 분모 $g(x) = x^2 - ax + 3 \neq 0$ 이어야 하므로 이차방정식의 판별식 $D = a^2 - 12 < 0$

[2단계: 부등식 풀이] $-\sqrt{12} < a < \sqrt{12} \Rightarrow -3.46... < a < 3.46...$

[3단계: 정수 개수 카운트] 만족하는 정수 a 는 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 의 7개. ∴ 7

Tip: 분수함수가 모든 실수에서 연속하려면 분모 $g(x) = 0$ 이 실근을 갖지 않아야 하므로 판별식 $D < 0$ 을 이용하세요.

정답: 7

28

동아 교과서 37p 스스로 해결하기 5번 심화 ○ △ ×

세 실수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 이차방정식 $(x - a)(x - b) + (x - b)(x - c) + (x - c)(x - a) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가짐을 보이시오.

[1단계: 각 점 함수값 대입] $f(a) = (a - b)(a - c) > 0$ (음수×음수)

$f(b) = (b - c)(b - a) < 0$ (음수×양수)

$f(c) = (c - a)(c - b) > 0$ (양수×양수)

[2단계: 사잇값 정리 적용] $f(a)f(b) < 0$ 이므로 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖고, $f(b)f(c) < 0$ 이므로 열린구간 (b, c) 에서 적어도 하나의 실근을 갖습니다.

[3단계: 결론] 이차방정식은 최대 2개의 실근을 가지므로, 서로 다른 두 실근을 가집니다.

Tip: 좌변을 $f(x)$ 라 두고 $x = a, b, c$ 를 각각 대입하여 함수값 부호 $f(a) > 0$, $f(b) < 0$, $f(c) > 0$ 를 사잇값 정리와 연결하세요.

정답: 풀이 참조 ($f(a) > 0$, $f(b) < 0$, $f(c) > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 (a, b) , (b, c) 에서 각각 실근 존재)

29

동아 교과서 37p 스스로 해결하기 6번 심화

○ △ ✕

어느 날 연수네 가족이 오전 9시에 서울역에서 출발하여 440 km 떨어진 부산역에 오전 11시 40분에 도착하였고, 다음 날 같은 시각(오전 9시)에 부산역에서 상행선 고속열차를 타고 서울역에 오전 11시 40분에 돌아왔다. 전날과 같은 시각에 같은 지점을 지나는 순간이 있었음을 사잇값 정리를 이용하여 설명하시오.

[1단계: 함수 정의 및 연속성] 서울역으로부터의 거리를 첫째 날 $f(t)$, 둘째 날 $g(t)$ 라 하고 $h(t) = g(t) - f(t)$ 라 하면 닫힌구간 $[0, \frac{8}{3}]$ 에서 연속입니다.

[2단계: 양 끝값 부호 판정] $h(0) = g(0) - f(0) = 440 - 0 = 440 > 0$
 $h(\frac{8}{3}) = g(\frac{8}{3}) - f(\frac{8}{3}) = 0 - 440 = -440 < 0$

[3단계: 사잇값 정리 결론] $h(0)h(\frac{8}{3}) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 $h(c) = 0$, 즉 $f(c) = g(c)$ 인 c 가 열린구간 $(0, \frac{8}{3})$ 에 적어도 하나 존재합니다.

💡 Tip: 닫힌구간에서 두 함수가 연속이므로 $h(t) = g(t) - f(t)$ 로 두고 양 끝값 같은 대입하여 부호가 반대임을 확인하세요.

정답: **풀이 참조 ($h(0) > 0, h(8/3) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 성립)**

30

동아 교과서 40p 단원 마무리 01번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{a-x} & (x \leq 1) \\ x^2 + 2x & (x > 1) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 우극한 대입] $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} (x^2 + 2x) = 1^2 + 2(1) = 3$

[2단계: 좌극한 대입] $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \sqrt{a-x} = \sqrt{a-1}$

[3단계: 식 완성 및 정답] $\sqrt{a-1} = 3 \Rightarrow a-1 = 9 \Rightarrow a = 10 \therefore 10$

💡 Tip: 극한값이 존재하려면 $x \rightarrow 1+$ 우극한과 $x \rightarrow 1-$ 좌극한에 각각 대입하여 같아져야 합니다.

정답: 10

31

동아 교과서 40p 단원 마무리 02번 기본

○ △ ✕

함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어질 때 다음 식의 값을 구하시오. (단, 그래프에서 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $y \rightarrow 1, x \rightarrow 1-$ 일 때 $y \rightarrow 2$ 이고, $f(1) = 0$ 이다.)

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + f(1)$$

[1단계: 각 항 판독 대입] $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = 2, f(1) = 0$

[2단계: 합산 및 정답] $1 + 2 + 0 = 3 \therefore 3$

💡 Tip: 우극한, 좌극한, 함수값을 그래프에서 각각 정확히 판독하여 대입하세요.

정답: 3

32

동아 교과서 40p 단원 마무리 03번 핵심유형

○ △ ✕

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

(1) $\neg. \lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 - x + 3) = 4$

(2) $\neg. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 2}{x-3} = \frac{1}{5}$

ㄱ. 판정 $\neg. x = 1$ 대입 시 $2 - 1 + 3 = 4$ (참)

$\neg. x = 3$ 대입 시 분모는 0이지만 분자는 $\sqrt{9} - 2 = 1 \neq 0$ 이므로 발산 (거짓)

ㄷ. 판정 $\neg. x \rightarrow \infty$ 일 때 최고차항 계수비는 $\frac{3}{1} = 3 \neq 2$ (거짓)

ㄴ. 유리화: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x}{\sqrt{x^2+5x}+x} = \frac{5}{1+1} = \frac{5}{2}$ (참) $\therefore$ ㄱ, ㄴ

💡 Tip: 다항함수는 선 대입하고, 분수식은 분모가 0이 되는지 확인하세요. 분자가 0이 아니면 수렴하지 않습니다.

정답: ㄱ, ㄴ

33

동아 교과서 40p 단원 마무리 04번

기본

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \{3f(x) + g(x)\} = 5$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - g(x)\} = 3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의
 값을 구하시오.

[1단계: 두 식 합산] $\lim_{x \rightarrow 1} [\{3f(x) + g(x)\} + \{f(x) - g(x)\}] = 5 + 3 = 8$

[2단계: f(x) 극한 도출] $\lim_{x \rightarrow 1} 4f(x) = 8 \implies \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \therefore 2$

Tip: 두 극한 식을 더하여 $g(x)$ 를 소거하고 극한의 성질을
 적용하세요.

정답: 2

34

동아 교과서 40p 단원 마무리 05번

핵심유형

○ △ ×

$x > 1$ 에서 함수 $f(x)$ 가 부등식 $\frac{3x^2-2}{2x+1} \leq f(x) \leq$
 $\frac{3x^2+5}{2x-1}$ 를 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

[1단계: x로 나누기] $x > 1$ 이므로 각 변을 x 로 나누면 $\frac{3x^2-2}{2x^2+x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{3x^2+5}{2x^2-x}$

[2단계: 양 끝 극한 계산] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2-2}{2x^2+x} = \frac{3}{2}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+5}{2x^2-x} = \frac{3}{2}$

[3단계: 샌드위치 정리 적용] 양 끝의 극한값이 모두 $\frac{3}{2}$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{3}{2} \therefore$
 $\frac{3}{2}$

Tip: 부등식의 각 변을 x 로 나누어 $\frac{f(x)}{x}$ 의 범위를 구한 후,
 $x \rightarrow \infty$ 극한에 샌드위치 정리를 적용하세요.

정답: $\frac{3}{2}$

35

동아 교과서 40p 단원 마무리 06번

핵심유형

○ △ ×

다음 등식이 성립할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + ax} - x) = 4$$

[1단계: 분자 유리화] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^2+ax)-x^2}{\sqrt{x^2+ax}+x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax}{\sqrt{x^2+ax}+x}$

[2단계: 최고차항 나누기] 분모·분자를 x 로 나누면 $\frac{a}{\sqrt{1+\frac{a}{x}}+1} \rightarrow \frac{a}{1+1} = \frac{a}{2}$

[3단계: 등식 일치 및 정답] $\frac{a}{2} = 4 \implies a = 8 \therefore 8$

Tip: $\infty - \infty$ 무리식이므로 분자 유리화를 거친 후 최고차항
 계수비를 비교하여 a 를 구하세요.

정답: 8

36

동아 교과서 40p 단원 마무리 07번

심화

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을
 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 3x - 2} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{f(x)} = \frac{3}{5}$$

[1단계: 최고차항 결정] (가)에 의해 $f(x)$ 는 최고차항이 $2x^2$ 인 이차함수:
 $f(x) = 2x^2 + ax + b$

[2단계: 인수 정리 대입] (나)에서 $x \rightarrow -2$ 일 때 분자 $x^2 + x - 2 = (-2)^2 +$
 $(-2) - 2 = 0$ 이므로 분모 $f(-2) = 0$ 이어야 합니다.
 $8 - 2a + b = 0 \implies b = 2a - 8$

[3단계: 식 변형 및 f(1) 계산] $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x-1)}{(x+2)(2x+a-4)} = \frac{-3}{-8+a} = \frac{3}{5} \implies -8 +$
 $a = -5 \implies a = 3, b = -2$
 $f(x) = 2x^2 + 3x - 2 \implies f(1) = 2 + 3 - 2 = 3 \therefore 3$

Tip: 조건 (가)로 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ 를 세우고, 조건 (나)
 의 분자를 인수분해하여 약분 후 대입하세요.

정답: 3

37

동아 교과서 40p 단원 마무리 08번

핵심유형

○ △ ×

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x-1)}{x-1} = 4$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - f(x)}{x^2 + 2f(x)}$$

[1단계: 치환] $x - 1 = t$ 로 치환하면 $x \rightarrow 1$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 4$

[2단계: x로 나누기] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 - \frac{f(x)}{x}}{x + 2\frac{f(x)}{x}}$

[3단계: 대입 및 정답] $\frac{3-4}{0+2(4)} = \frac{-1}{8} = -\frac{1}{8} \therefore -\frac{1}{8}$

💡 Tip: $x - 1 = t$ 로 치환하여 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 4$ 를 얻고, 구하는 식의 분모,분자를 x 로 나누세요.

정답: $-\frac{1}{8}$

38

동아 교과서 41p 단원 마무리 09번

기본

○ △ ×

$x = 1$ 에서 연속인 함수를 보기에서 있는 대로 고르시오.

(1) $\neg$. $f(x) = \frac{x-1}{|x-1|}$

(2) $\neg$. $f(x) = \sqrt{x+1}$

ㄱ, ㄴ 판정 $\neg$. $x > 1$ 이면 $1, x < 1$ 이면 -1 로 좌우극한이 다르므로 불연속
 $\neg$. $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x+1} = \sqrt{2} = f(1)$ 이므로 연속

ㄷ, ㄹ 판정 $\neg$. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x(x-1)} = 1 \neq f(1) = 2$ 이므로 불연속
 $\neg$. $\lim_{x \rightarrow 1+} (x^2 - 1) = 0, \lim_{x \rightarrow 1-} (x - 1) = 0, f(1) = 0$ 으로 모두 일치하므로 연속
 $\therefore$ ㄴ, ㄹ

💡 Tip: $x = 1$ 에서의 함수값과 좌우 극한값을 각각 대입하여 연속성을 판정하세요.

정답: ㄴ, ㄹ

39

동아 교과서 41p 단원 마무리 10번

핵심유형

○ △ ×

두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 주어질 때 옳은 것만을 고르시오. (단, $x \rightarrow 0+$ 일 때 $f \rightarrow 1, g \rightarrow -1$, $x \rightarrow 0-$ 일 때 $f \rightarrow 1, g \rightarrow -1, f(0) = 2, g(0) = 0, x = 1$ 에서 f 는 불연속, g 는 연속이다.)

(1) $\neg$. $f(x)g(x)$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다.

(2) $\neg$. $f(x) + g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 불연속이다.

ㄷ 판정 $x \rightarrow 0$ 일 때 $\lim f(x)g(x) = 1 \times (-1) = -1$? 그래프 확인:
 $f(0)g(0) = 2 \times 0 = 0$, 좌우극한 $\lim f(x)g(x) = 0$ 이 되어 $x = 0$ 에서 연속입니다. (참)

ㄹ 판정 $x = 1$ 에서 $f(x)$ 의 좌우극한이 다르므로 $f(x) + g(x)$ 역시 $x = 1$ 에서 불연속입니다. (참) $\therefore$ ㄷ, ㄹ

💡 Tip: 함수의 합과 곱의 연속성 판정: 각 지점에서 좌극한, 우극한, 함수값을 각각 곱하거나 더하여 일치하는지 확인하세요.

정답: ㄷ, ㄹ

40

동아 교과서 41p 단원 마무리 11번

핵심유형

○ △ ×

방정식 $x^3 - 3x^2 - 2x + a = 0$ 이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 함수 정의 및 대입] $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2x + a$ 라 하면
 $f(1) = 1 - 3 - 2 + a = a - 4$
 $f(2) = 8 - 12 - 4 + a = a - 8$

[2단계: 사잇값 정리 부등식] 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가지려면 $f(1)f(2) < 0$ 이어야 합니다.

[3단계: 부등식 풀이 및 정답] $(a-4)(a-8) < 0 \implies 4 < a < 8 \therefore 4 < a < 8$

💡 Tip: 사잇값 정리에 의해 열린구간에서 $f(1)$ 과 $f(2)$ 의 부호가 달라야 하므로 $f(1)f(2) < 0$ 부등식을 푸세요.

정답: $4 < a < 8$

41

동아 교과서 41p 단원 마무리 12번

핵심유형

○ △ ×

닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4x + 2 & (x \geq 1) \\ 3x + 2 & (x < 1) \end{cases}$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

[1단계: $x=1$ 연속성 확인] $\lim_{x \rightarrow 1-} (3x + 2) = 5, f(1) = -1 + 4 + 2 = 5$ 이므로 $x = 1$ 에서 연속입니다.

[2단계: 각 점 함수값 계산] $x \geq 1$: $f(x) = -(x-2)^2 + 6 \Rightarrow x = 2$ 일 때 $f(2) = 6, x = 3$ 일 때 $f(3) = 5$
 $x < 1$: $x = -2$ 일 때 $f(-2) = 3(-2) + 2 = -4$

[3단계: 최대-최소 결정] 가장 큰 값은 6, 가장 작은 값은 -4 . **최댓값: 6, 최솟값: -4**

Tip: $x = 1$ 에서 연속인지 먼저 확인하고, 각 구간별 이차함수 꼭짓점($x = 2$) 및 양 끝점($x = -2, 3$)을 대입하세요.

정답: 최댓값: 6, 최솟값: -4

42

동아 교과서 41p 단원 마무리 13번 심화

○ △ ×

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$,
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 2g(x)\} = 2$ 를 만족시킬 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3f(x) - 2g(x)}{f(x) + 2g(x)}$$

[1단계: $f(x)$ 로 나누기] $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - 2\frac{g(x)}{f(x)}\right) = \frac{2}{\infty} = 0$

[2단계: $g(x)/f(x)$ 극한 도출] $1 - 2\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{2}$

[3단계: 식 변형 및 정답] 구하는 식의 분모·분자를 $f(x)$ 로 나누면 $\frac{3-2(\frac{1}{2})}{1+2(\frac{1}{2})} = \frac{3-1}{1+1} = \frac{2}{2} = 1 \therefore 1$

Tip: 조건식의 양변을 $f(x)$ 로 나누어 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{2}$ 임을 도출한 뒤 구하는 식에 대입하세요.

정답: 1

43

동아 교과서 41p 단원 마무리 14번

심화

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} -ax^2 + 2x & (|x| \geq 1) \\ bx - 5 & (|x| < 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

[1단계: $x=1$ 연속 조건] $\lim_{x \rightarrow 1+} (-ax^2 + 2x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (bx - 5) \Rightarrow -a + 2 = b - 5 \Rightarrow a + b = 7 \dots \textcircled{1}$

[2단계: $x=-1$ 연속 조건] $\lim_{x \rightarrow -1-} (-ax^2 + 2x) = \lim_{x \rightarrow -1+} (bx - 5) \Rightarrow -a - 2 = -b - 5 \Rightarrow a - b = 3 \dots \textcircled{2}$

[3단계: 연립 및 정답] $\textcircled{1}$ 과 $\textcircled{2}$ 를 더하면 $2a = 10 \Rightarrow a = 5, b = 2 \therefore a = 5, b = 2$

Tip: 경계점 $x = 1$ 과 $x = -1$ 에서 좌우 극한과 함수값이 각각 일치하도록 연립방정식을 세워 대입하세요.

정답: $a=5, b=2$

44

동아 교과서 41p 단원 마무리 15번 심화

○ △ ×

함수 $y = |x^2 + 4x|$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 개수를 $f(k)$ 라고 할 때, 함수 $f(k)$ 가 불연속인 실수 k 의 값을 모두 구하시오.

[1단계: 절댓값 그래프 분석] $y = x^2 + 4x = (x+2)^2 - 4$ 는 꼭짓점이 $(-2, -4)$ 이므로, $y = |x^2 + 4x|$ 는 x 축 아래를 꺾어 올려 꼭짓점 $(-2, 4)$ 를 갖습니다.

[2단계: 교점 개수 구간 분류] $k < 0$: 0개
 $k = 0$: 2개
 $0 < k < 4$: 4개
 $k = 4$: 3개
 $k > 4$: 2개

[3단계: 불연속점 결정] 교점의 개수 $f(k)$ 가 바뀌는 경계값은 0, 4입니다.

Tip: 절댓값 이차함수의 그래프를 꺾어 올린 개형을 그린 뒤, 교점 개수 $f(k)$ 가 변하는 경계 k 값을 찾으세요.

정답: 0, 4

45 동아 교과서 42p 단원 마무리 16번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

함수 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+ax+2}$ 이 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

[1단계: 연속 조건 명시] 분모가 0이 되는 실수가 존재하지 않아야 하므로 이차방정식 $x^2 + ax + 2 = 0$ 이 허근을 가져야 합니다.

[2단계: 판별식 부등식 풀이] $D = a^2 - 4(1)(2) = a^2 - 8 < 0$

[3단계: 정답 도출] $(a + 2\sqrt{2})(a - 2\sqrt{2}) < 0 \Rightarrow -2\sqrt{2} < a < 2\sqrt{2} \therefore -2\sqrt{2} < a < 2\sqrt{2}$

Tip: 모든 실수에서 연속하려면 분모 이차식이 결코 0이 되지 않아야 하므로 판별식 $D < 0$ 을 이용하세요.

정답: $-2\sqrt{2} < a < 2\sqrt{2}$

46 동아 교과서 42p 단원 마무리 17번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $f(-1) = 3$, $f(0) = 2$, $f(2) = 2$ 를 만족시킨다. 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 방정식 $x^2 f(x) = 2x + 3$ 이 적어도 2개의 실근을 가짐을 보이시오.

[1단계: 함수 정의 및 연속성] $g(x) = x^2 f(x) - (2x + 3)$ 이라 하면 $f(x)$ 가 연속이므로 $g(x)$ 도 모든 실수에서 연속입니다.

[2단계: 함수값 대입] $g(-1) = (-1)^2(3) - (2(-1) + 3) = 3 - 1 = 2 > 0$
 $g(0) = 0 - (0 + 3) = -3 < 0$
 $g(2) = 2^2(2) - (4 + 3) = 8 - 7 = 1 > 0$

[3단계: 사잇값 정리 결론] $g(-1)g(0) < 0$ 이므로 $(-1, 0)$ 에서 적어도 1개, $g(0)g(2) < 0$ 이므로 $(0, 2)$ 에서 적어도 1개 실근을 갖습니다. 따라서 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 적어도 2개의 실근을 가집니다.

Tip: $g(x) = x^2 f(x) - (2x + 3)$ 으로 두고 $x = -1, 0, 2$ 를 각각 대입하여 사잇값 정리로 연속성을 보이세요.

정답: 풀이 참조 ($g(-1)=2>0$, $g(0)=-3<0$, $g(2)=1>0$ 으로 사잇값 정리에 의해 적어도 2개의 실근을 가짐)

47 동아 교과서 42p 단원 마무리 18번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2 + 2} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 4$$

[1단계: 최고차항 식 설정] (가)에 의해 $f(x) - x^3$ 은 최고차항이 $3x^2$ 인 다항식이므로 $f(x) = x^3 + 3x^2 + ax + b$

[2단계: 인수 정리 대입] (나)에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(1) = 1 + 3 + a + b = 0 \Rightarrow b = -a - 4$
 $f(x) = x^3 + 3x^2 + ax - (a + 4) = (x - 1)(x^2 + 4x + a + 4)$

[3단계: 극한값 대입 및 식 결정] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2+4x+a+4)}{x-1} = 1 + 4 + a + 4 = a + 9 = 4 \Rightarrow a = -5$
 $b = -(-5) - 4 = 1$
 $\therefore f(x) = x^3 + 3x^2 - 5x + 1$

Tip: 조건 (가)에서 $f(x) - x^3 = 3x^2 + ax + b$ 임을 찾아내고, 조건 (나)의 $f(1) = 0$ 및 미분계수 또는 약분을 활용하세요.

정답: $f(x) = x^3 + 3x^2 - 5x + 1$

48 동아 교과서 42p 단원 마무리 19번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

좌표평면 위의 점 A가 점 $(10, 0)$ 에서 출발하여 x 축을 따라 양의 방향으로 1초에 1만큼 움직이고 있다. 점 A가 움직인 지 t 초 후에 원점 O와 점 A를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 넓이를 $S(t)$ 라고 할 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S(t)}{t^2}$$

[1단계: t초 후 점 A 및 반지름] t 초 후 점 A의 좌표는 $(10 + t, 0)$ 이므로 지름의 길이는 $10 + t$, 반지름은 $r = \frac{10+t}{2}$ 입니다.

[2단계: 원의 넓이 S(t) 식 작성] $S(t) = \pi \left(\frac{10+t}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4}(t^2 + 20t + 100)$

[3단계: 극한값 계산 및 정답] $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S(t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{4}(t^2 + 20t + 100)}{t^2} = \frac{\pi}{4} \therefore \frac{\pi}{4}$

Tip: t 초 후의 점 A의 좌표 $(10 + t, 0)$ 를 구하고, 원의 넓이 공식 $S(t) = \pi r^2$ 에 대입하여 극한을 계산하세요.

정답: $\frac{\pi}{4}$

총 문항 수 48문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 48	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) 수렴, 5, (2) 수렴, 2	☐	13	(1) $a = 0, b = 4$, (2) $a = 5, b = \frac{1}{4}$	☐	25	(1) 최댓값: 3, 최솟값: 없다, (2) 최댓값: 없다, 최솟값: 2	☐	37	$-\frac{1}{8}$	☐
02	(1) 수렴, 0, (2) 발산	☐	14	4	☐	26	풀이 참조 ($f(-1) < 0$ 이고 $f(0) > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 성립)	☐	38	$\angle$, $\angle$	☐
03	(1) 수렴, 0, (2) 발산	☐	15	$f(x) = 2x^2 + x - 3$	☐			☐	39	$\angle$, $\angle$	☐
04	(1) 수렴, 1, (2) 발산	☐	16	28	☐	27	7	☐	40	$4 < a < 8$	☐
05	(1) 2, (2) 2, (3) 2	☐	17	(1) $f(2)$ 가 정의되어 있지 않다, (2) 극한값이 존재하지 않는다	☐	28	풀이 참조 ($f(a) > 0$, $f(b) < 0$, $f(c) > 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 (a, b) , (b, c) 에서 각각 실근 존재)	☐	41	최댓값: 6, 최솟값: -4	☐
06	(1) 3, (2) 5, (3) 존재하지 않는다	☐						☐	42	1	☐
07	(1) 존재하지 않는다, (2) 0	☐	18	(1) 불연속, (2) 연속	☐	29	풀이 참조 ($h(0) > 0$, $h(8/3) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 성립)	☐	43	$a=5, b=2$	☐
08	8	☐	19	(1) $(-\infty, \infty)$, (2) $(-\infty, 2), (2, \infty)$	☐			☐	44	0, 4	☐
09	(1) 5, (2) -6	☐	20	$a=4, b=-4$	☐	30	10	☐	45	$-2\sqrt{2} < a < 2\sqrt{2}$	☐
10	$-\frac{3}{4}$	☐	21	$a=-3, b=-2$	☐	31	3	☐	46	풀이 참조 ($g(-1)=2>0$, $g(0)=-3<0$, $g(2)=1>0$ 이므로 사잇값 정리에 의해 적어도 2개의 실근을 가짐)	☐
11	(1) 5, (2) 3	☐	22	$a = 200, 400$ ($x=200, 400$ 에서 극한값이 존재하지 않음)	☐	32	$\angle$, $\angle$	☐			
12	(1) $\frac{1}{4}$, (2) $-\frac{3}{2}$	☐				33	2	☐	47	$f(x) = x^3 + 3x^2 - 5x + 1$	☐
			23	(1) 모든 실수 x 에서 연속, (2) $x \neq -1$ 인 모든 실수 x 에서 연속	☐	34	$\frac{3}{2}$	☐	48	$\frac{\pi}{4}$	☐
						35	8	☐			
			24	(1) 최댓값: 3, 최솟값: 2, (2) 최댓값: 없다, 최솟값: 없다	☐	36	3	☐			

동아 맞춤 3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
---	---	--

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)